Tổng hợp công nghệ và tính năng HueViVu

Bản tổng hợp kỹ thuật từ mã nguồn dự án • Ngày 13 tháng 10 năm 2026

HueViVu là ứng dụng web hỗ trợ du lịch Huế, xây dựng bằng Next.js, React và TypeScript, lưu dữ liệu bằng SQLite. Hệ thống kết hợp thuật toán lập lịch A*, ngữ cảnh du lịch và API Gemini hoặc API tương thích Anthropic/Claude. Chưa thấy tích hợp ChatGPT/OpenAI trực tiếp.

Phạm vi: công nghệ, kiến trúc, cơ sở dữ liệu, AI, API, thuật toán, tính năng người dùng, quản trị và vận hành. “Đã có” nghĩa là có phần triển khai trong repo; tài liệu này không xác nhận mọi luồng đã hoạt động trên máy chủ production.

1 Ngôn ngữ và nền tảng

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Ngôn ngữ chính	TypeScript	Giao diện, API, thuật toán, nghiệp vụ
Ngôn ngữ bổ trợ	JavaScript và Python	Script, Service Worker; dịch vụ AI mở rộng
Dữ liệu và trình bày	SQL, HTML JSX, CSS	Truy vấn và cấu trúc giao diện
Framework	Next.js 15.5.27	App Router và API phía server
Giao diện	React 19	Component và trạng thái tương tác
Runtime	Node.js	Chạy Next.js và script
Thiết kế	Tailwind CSS 3.4, PostCSS, CSS riêng	Bố cục responsive và hiệu ứng
Icon và font	Lucide React, Geist, Geist Mono	Biểu tượng; font lưu trong dự án

Kiến trúc tổng thể

App dùng modular monolith: giao diện và API nghiệp vụ cùng nằm trong Next.js; logic được chia thành module địa điểm, lịch trình, xác thực, thời tiết và AI. Backend dùng Next.js Route Handlers, chưa chuyển sang NestJS.

Luồng chính: trình duyệt → giao diện React → API Next.js → SQLite, thuật toán nội bộ hoặc dịch vụ bên ngoài. Redis/BullMQ và Python/FastAPI là các ranh giới mở rộng đã được chuẩn bị.

2 Cơ sở dữ liệu và lưu trữ

SQLite kết nối qua better-sqlite3. File dữ liệu chính: data/huevivu.db. Hiện chưa dùng PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firebase hoặc Supabase trong luồng lưu trữ chính; PostgreSQL là hướng mở rộng.

Bảng	Dữ liệu quản lý
users	Tài khoản, vai trò, khách, sở thích
places	Địa điểm, tọa độ, giá, giờ, nguồn và xác minh
trips	Lịch trình, ngân sách, trạng thái và chia sẻ
trip_state	Tiến độ, hoạt động hiện tại, vị trí và mức mệt
chat_messages	Hội thoại theo chuyến đi
journal_entries	Nhật ký du lịch
trip_likes và trip_saves	Dữ liệu tương tác với chuyến đi
feedback và trip_feedback	Phản hồi người dùng và chuyến đi
user_events	Sự kiện hành vi
training_examples	Ví dụ dữ liệu phục vụ chuẩn bị AI
audit_logs	Nhật ký thao tác quản trị
data_tasks	Công việc kiểm tra và bổ sung dữ liệu
tours	Danh mục tour và combo

Kỹ thuật lưu trữ

- WAL mode, khóa ngoại, prepared statements và transaction cho thao tác cần tính nhất quán.
- Tạo schema, bổ sung cột và seed dữ liệu bằng mã nguồn. Lịch trình, sở thích và danh sách được lưu dạng JSON trong cột TEXT.
- Có script sao lưu database và kiểm thử khôi phục.
- Trình duyệt dùng localStorage cho token, mã phiên và lịch trình offline; Cache API lưu tài nguyên tĩnh.

Mô hình dữ liệu địa điểm

Ngoài tên, mô tả và tọa độ, dữ liệu có giờ mở cửa, giá, thời lượng, trong nhà, thời điểm phù hợp, mức đông, mức vận động, khả năng tiếp cận, mức phụ thuộc thời tiết, thông tin ẩm thực và liên hệ. Nguồn, người xác minh, thời điểm xác minh và trạng thái xuất bản được theo dõi riêng.

3 AI và nhà cung cấp API

Nhà cung cấp	Hiện trạng	Vai trò
Google Gemini	Có mã gọi API trực tiếp	Hội thoại, xử lý yêu cầu AI, ảnh
Anthropic Claude hoặc gateway	Có đường gọi /v1/messages	Hội thoại và tùy chỉnh lịch
Orimise	Có URL và token cấu hình	Gateway tương thích Anthropic
ChatGPT OpenAI	Chưa thấy tích hợp trực tiếp	Chưa có đường gọi OpenAI
AI tự huấn luyện	Chưa có pipeline hoàn chỉnh	Có nơi lưu ví dụ và khung mở rộng

Cơ chế chọn provider

- Có GEMINI_API_KEY và không đặt gateway URL: gọi Gemini Native API generateContent.
- Có gateway URL: gọi endpoint /v1/messages của gateway. Nhánh Anthropic không có gateway hướng tới api.anthropic.com.
- AI văn bản mặc định trong mã: gemini-3.6-flash hoặc claude-sonnet-4-6. Vision mặc định: gemini-2.0-flash; có thể đổi qua GEMINI_VISION_MODEL.

Các tên model trên là cấu hình đang ghi trong repo, chưa phải xác nhận tính khả dụng của model với tài khoản API.

Kỹ thuật AI đã triển khai

- Prompt có dữ liệu địa điểm, lịch trình và ngữ cảnh người dùng.
- Một số câu hỏi được trả lời trực tiếp từ catalog và tiến độ chuyến đi trước khi cần gọi LLM.
- Trích xuất JSON từ phản hồi AI, đặt timeout và có một số đường fallback.
- Gemini Vision nhận ảnh JPEG dạng base64, kết hợp catalog gần người dùng để hỗ trợ câu trả lời.
- Kiểm tra thay đổi lịch và bảo vệ các hoạt động đã hoàn thành.

Lập lịch bằng thuật toán

API tạo lịch chính /api/trips hiện gọi generateAstarTrip trong app, không bắt buộc gọi Gemini hoặc Claude. Repo có hàm tạo lịch bằng LLM nhưng đó không phải đường tạo lịch chính hiện tại.

RAG và YOLO

Dịch vụ Python/FastAPI có endpoint /v1/rag/search và /v1/vision/detect, nhưng hiện trả danh sách rỗng. Chưa có vector database, model YOLO hoặc pipeline retrieval hoàn chỉnh. AI Trainer quản lý ví dụ dữ liệu, chưa tự fine-tune model.

4 Thuật toán bản đồ và thời tiết

Kỹ thuật	Ứng dụng
Tìm kiếm A* và priority queue	Tạo chuỗi hoạt động, ưu tiên trạng thái tìm kiếm
Haversine và thời gian di chuyển	Ước lượng khoảng cách và thời gian từ tọa độ
Chấm điểm địa điểm	Sở thích, độ phổ biến, xác minh, điểm đã xem hoặc bỏ qua
Khung giờ và giờ mở cửa	Xếp ăn uống, tham quan, nghỉ và hoạt động tối
Validator và optimizer	Kiểm tra tính khả thi và điều chỉnh lịch
Chèn điểm và dynamic replanning	Thêm điểm; đề xuất khi mưa, nóng, mệt hoặc trễ
Trip change guard	Bảo vệ tiến độ và kiểm tra thay đổi lịch

Có quy tắc giới hạn di tích trong ngày, xen kẽ hoạt động nặng và nhẹ, giảm điểm khi di chuyển quá xa. Đây là logic và thuật toán trong app, chưa phải mô hình machine learning đã huấn luyện.

Bản đồ và chỉ đường

- Leaflet và React Leaflet hiển thị bản đồ khám phá, bản đồ lịch trình; OpenStreetMap cung cấp lớp bản đồ nền.
- Browser Geolocation API lấy vị trí khi người dùng cấp quyền.
- Google Maps JavaScript API hiển thị bản đồ Google khi được cấu hình; Google Routes API tính đường, khoảng cách, thời gian và chỉ dẫn từng bước.
- Google routing có chế độ đi bộ và lái xe. Valhalla là provider thay thế; nhánh hiện tại hỗ trợ đi bộ.

Development có thể dùng endpoint Valhalla demo. Production cần cấu hình endpoint hoặc bộ khóa Google phù hợp.

Thời tiết và ngữ cảnh

Open-Meteo cung cấp thời tiết hiện tại tại Huế và dự báo 5 ngày. App phân biệt dữ liệu mới, cũ, không rõ và không có; dữ liệu quá cũ không được dùng để đề xuất đổi lịch. Các tín hiệu giờ, vị trí, thời tiết, sở thích, tiến độ và mức mệt được kết hợp để chọn hành động tiếp theo.

5 Camera giọng nói 3D và offline

Nhóm	Công nghệ	Chức năng
Camera	getUserMedia	Lấy ảnh cho Live Guide
Nhận giọng nói	SpeechRecognition hoặc webkitSpeechRecognition	Nhập câu hỏi khi trình duyệt hỗ trợ
Đọc câu trả lời	Web Speech API speechSynthesis	Đọc nội dung Live Guide
API đọc văn bản	Endpoint Google Translate TTS	Âm thanh tiếng Việt qua /api/tts
Đồ họa 3D	Three.js và WebGL	Tham quan mô hình Ngọ Môn
Tải mô hình	GLTF GLB, GLTFLoader	Tải cảnh và mô hình
Điều khiển	OrbitControls và controller đi bộ riêng	Xem tổng thể và di chuyển
Chuẩn bị asset	glTF Transform, meshoptimizer, Sharp	Tối ưu mô hình và ảnh
Thuyết minh	File MP3	Nghe nội dung ở điểm tham quan
PWA và offline	Manifest, Service Worker, Cache API, localStorage	Tài nguyên tĩnh và lịch trình đã lưu

Phạm vi Live Guide

Luồng có camera, câu hỏi văn bản hoặc giọng nói, nhận diện ảnh, kể chuyện, mẹo thực tế và gợi ý bước tiếp theo. Khi thiếu khóa Gemini, app có thể trả gợi ý từ catalog và nêu rõ chưa nhận diện được nội dung ảnh.

Phạm vi tham quan 3D

Cảnh hiện tập trung vào Ngọ Môn, có điểm dừng kể chuyện, tiến độ, điều khiển chạm và âm thanh. Chưa phải toàn bộ Đại Nội đã được số hóa. Repo khai báo React Three Fiber và Drei; cảnh Ngọ Môn hiện được viết bằng Three.js trực tiếp.

Phạm vi offline

Service Worker lưu tài nguyên tĩnh và mở trang offline khi điều hướng thất bại. Bản lịch trình lưu trên thiết bị hỗ trợ xem khi mất mạng. AI, thời tiết mới và tính đường vẫn cần kết nối; API không được Service Worker cache như tài nguyên tĩnh.

6 Tính năng người dùng

Nhóm	Tính năng có trong mã nguồn
Tài khoản và hồ sơ	Đăng ký, đăng nhập, hồ sơ và danh tính khách
Sở thích	Danh mục yêu thích, nhịp đi chậm vừa dày, ưu tiên trong nhà
Trang chủ theo ngữ cảnh	Gợi ý theo giờ, thời tiết, vị trí, chuyến đi và mức mệt
Khám phá	Tìm kiếm, lọc, danh sách hoặc bản đồ, sắp xếp theo sở thích
Chi tiết địa điểm	Ảnh, mô tả, giá, giờ, tọa độ, mẹo, nguồn và xác minh
Tạo chuyến đi	1 đến 7 ngày, ngày bắt đầu, ngân sách, phong cách, người đi cùng, điểm xuất phát
Quản lý lịch trình	Xem theo ngày, thêm điểm, tùy chỉnh, kiểm tra, tối ưu, lưu và xóa
Tiến độ	Bắt đầu chuyến đi, hoạt động hiện tại, hoàn thành, mức mệt
Điều chỉnh lịch	Đề xuất khi mưa, nóng, trễ hoặc mệt; xem trước và áp dụng
Chat trợ lý	Hỏi địa điểm, tiến độ; yêu cầu thêm, bỏ hoặc dời hoạt động
Chỉ đường	Điểm tiếp theo, đường đi, khoảng cách, thời gian và hướng dẫn
Live Guide và 3D	Camera, giọng nói, nhận diện ảnh, kể chuyện và tham quan Ngọ Môn
Cộng đồng	Xem chuyến đi chia sẻ, thích và mở lịch trình
Nhật ký	Nội dung, địa điểm, cảm xúc và trạng thái riêng tư
Tour và combo	Danh sách, chi tiết, giá, địa điểm và nội dung tour
Phản hồi	Góp ý và đánh giá
Trợ giúp khẩn cấp	Trang liên hệ, nút gọi và thông tin cần cung cấp
Offline và giới thiệu	Lịch trình đã lưu, PWA, showcase, pitch và demo

Giới hạn đặt tour: giao diện có nút Đặt ngay, nhưng chưa thấy luồng đặt chỗ và thanh toán hoàn chỉnh. Không nên mô tả app là đã tích hợp thanh toán trực tuyến.

7 Quản trị và API nội bộ

Quản trị và chất lượng dữ liệu

- Quản lý người dùng với vai trò user, collector, reviewer và admin.
- Thêm, sửa, xóa, nhập, xuất địa điểm; phát hiện bản ghi trùng; quản lý tour và phản hồi.
- Thu thập giờ, giá, tọa độ, liên hệ và đặc điểm trải nghiệm; lưu nguồn và bằng chứng xác minh.
- Tách trạng thái xuất bản và xác minh; theo dõi dữ liệu cần kiểm tra lại và công việc bổ sung.
- Audit log ghi thao tác quản trị; AI Trainer quản lý ví dụ dữ liệu.

Các nhóm API JSON

Nhóm	Endpoint tiêu biểu
Xác thực	/api/auth/register, /login, /me, /demo
Sở thích	/api/profile/preferences
Địa điểm	/api/places, /api/places/[id]; import, export, check-duplicates
Chuyến đi	/api/trips, /api/trips/[id]
Xử lý lịch	Nhánh trip: validate, optimize, adapt, customize, add-place, place-suggestion, save-itinerary, replan
Tiến độ và đường đi	/api/trips/[id]/state, /api/trips/[id]/route
Trợ lý	/api/chat, /api/companion
Ảnh âm thanh thời tiết	/api/vision, /api/tts, /api/weather
Cộng đồng và nhật ký	/api/feed, /api/feed/[id]/like, /api/journal
Tour	/api/tours, /api/tours/[id]
Phản hồi và hành vi	/api/feedback, /api/events
Quản trị	/api/admin/users, /api/admin/data-quality, /api/admin/data-tasks, /api/audit, /api/training
Sức khỏe hệ thống	/api/health

8 Bảo mật vận hành và hướng mở rộng

Xác thực và bảo mật đã có

- bcryptjs băm mật khẩu; jsonwebtoken tạo JWT HS256, thời hạn token 30 ngày.
- Bearer token xác thực API; client lưu token trong localStorage. Kiểm tra vai trò và quyền sở hữu chuyến đi.
- Kiểm tra đầu vào ở các API quan trọng; UUID tạo định danh.
- Security headers, request ID, HSTS trong production và audit log.

Vận hành và kiểm thử

Có logger JSON, /api/health, script kiểm tra biến môi trường production, backup database và kiểm thử restore. Các công cụ kiểm tra gồm TypeScript, ESLint, Next.js build và script Node.js cho lịch trình, ngữ cảnh, sở thích, thời tiết, chỉ đường, trợ lý, offline và 3D.

Lệnh chính: npm run dev để phát triển; npm run build để build; npm run start để chạy bản build; npm run test:types để kiểm tra TypeScript.

Phần mở rộng và phần chưa hoàn chỉnh

Công nghệ hoặc tính năng	Trạng thái
Redis và BullMQ	Có module queue, retry và backoff; chưa thấy worker nghiệp vụ hoàn chỉnh
Python FastAPI Pydantic Uvicorn	Có dịch vụ và hợp đồng API; chưa có inference hoặc retrieval thực tế
RAG và vector database	Endpoint RAG trả rỗng; chưa tích hợp vector database
YOLO	Chưa có model weights và pipeline nhận diện thực tế
PostgreSQL	Hướng mở rộng; hiện dùng SQLite
NestJS Kafka microservices	Chưa sử dụng
Thanh toán VNPay MoMo Stripe	Chưa thấy tích hợp
Đa ngôn ngữ	Giao diện và nội dung chủ yếu tiếng Việt

Các khả năng trên cần được phân biệt với tính năng đã triển khai; không suy ra mức sẵn sàng production chỉ từ thư viện hoặc cấu hình có trong repo.

9 Nguồn đối chiếu trong dự án

Tài liệu được tổng hợp từ mã nguồn và cấu hình của HueViVu tại thời điểm đọc, ngày 13 tháng 10 năm 2026. Phiên bản công nghệ là phiên bản khai báo trong package.json; chưa kiểm chứng khả dụng của model hoặc dịch vụ bằng cuộc gọi API thực tế trong lần xuất tài liệu này.

Nguồn	Nội dung đối chiếu
package.json	Dependencies, phiên bản và lệnh chạy kiểm thử
docs/ARCHITECTURE.md	Kiến trúc hiện tại và ranh giới mở rộng
docs/PROJECT_MAP.md	Entry point và các luồng người dùng
src/lib/db.ts	Schema, bảng, migrations, seed và cấu hình SQLite
src/lib/auth.ts và middleware.ts	JWT, vai trò và security headers
src/lib/ai.ts	Chọn provider, gọi AI, chat và tùy chỉnh lịch
src/app/api/trips/route.ts	Luồng tạo lịch chính bằng generateAstarTrip
src/lib/astar.ts và itinerary-validator.ts	Lập lịch, kiểm tra và tối ưu
src/lib/navigation-route.ts	Google Routes và Valhalla
src/lib/hue-weather.ts	Open-Meteo và độ mới dữ liệu
src/app/api/vision/route.ts và live/page.tsx	Gemini Vision, camera và giọng nói
src/components/3d và src/lib/3d	Cảnh Ngọ Môn và điều khiển di chuyển
public/sw.js và offline-trip-store.js	Service Worker và lưu lịch offline
services/ai/main.py và requirements.txt	Khung FastAPI, RAG và vision
src/lib/jobs/queue.ts	Redis BullMQ và cấu hình job
src/app và src/app/api	Trang giao diện, API, quản trị và tính năng

Mô tả kỹ thuật có thể dùng để giới thiệu

HueViVu là ứng dụng web du lịch Huế xây dựng bằng Next.js, React và TypeScript, lưu dữ liệu bằng SQLite. Hệ thống kết hợp thuật toán A*, kiểm tra tính khả thi và ngữ cảnh du lịch với Gemini hoặc API tương thích Claude; tích hợp bản đồ, chỉ đường, thời tiết, camera, giọng nói, tham quan 3D và lưu lịch trình offline.